Solución Completa – Problema 2.15

Tabla 2.8: Gasto en Comida y Gasto Total (55 familias, India)

Gujarati – Econometría Básica, Capítulo 2

Descripción del Problema

Se cuenta con datos de 55 familias de la India sobre su **Gasto en Comida** (variable dependiente, Y) y su **Gasto Total** (variable independiente, X), ambas en rupias. El modelo de regresión es:

$$\text{Gasto_en_Comida}_i = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{Gasto_Total}_i + u_i, \quad i = 1, 2, \ldots, 55$$

Tabla 2.8 – Datos originales: Gasto en Comida y Gasto Total (55 familias, India)

Cuadro 1: Tabla 2.8 – Gasto Total y Gasto en Comida en rupias (Gujarati, Cap. 2)

Obs.	Gasto Comida	Gasto Total	Obs.	Gasto Comida	Gasto Total
1	217.0	382.0	29	390.0	655.0
2	196.0	388.0	30	385.0	662.0
3	303.0	391.0	31	470.0	663.0
4	270.0	415.0	32	322.0	677.0
5	325.0	456.0	33	540.0	680.0
6	260.0	460.0	34	433.0	690.0
7	300.0	472.0	35	295.0	695.0
8	325.0	478.0	36	340.0	695.0
9	336.0	494.0	37	500.0	695.0
10	345.0	516.0	38	450.0	720.0
11	325.0	525.0	39	415.0	721.0
12	362.0	554.0	40	540.0	730.0
13	315.0	575.0	41	360.0	731.0
14	355.0	579.0	42	450.0	733.0
15	325.0	585.0	43	395.0	745.0
16	370.0	586.0	44	430.0	751.0
17	390.0	590.0	45	332.0	752.0
18	420.0	608.0	46	397.0	752.0
19	410.0	610.0	47	446.0	769.0
20	383.0	616.0	48	480.0	773.0
21	315.0	618.0	49	352.0	773.0
22	267.0	623.0	50	410.0	775.0
23	420.0	627.0	51	380.0	785.0
24	300.0	630.0	52	610.0	788.0
25	410.0	635.0	53	530.0	790.0
26	220.0	640.0	54	360.0	795.0
27	403.0	648.0	55	305.0	801.0
28	350.0	650.0			

Fuente: Chandan Mukherjee, Howard White y Marc Wuyts, *Econometrics and Data Analysis for Developing Countries*, Routledge, Nueva York, 1998, p. 457. Los datos están ordenados de forma **ascendente** por Gasto Total, condición necesaria para la prueba de Goldfeld-Quandt.

Inciso A: Regresión del Gasto en Comida sobre el Gasto Total

Comandos en Stata

Stata – Regresión MCO

```
. rename var2 Gasto_en_Comida
. rename var3 Gasto_Total
. reg Gasto_en_Comida Gasto_Total
. twoway (scatter Gasto_en_Comida Gasto_Total)(lfit
Gasto_en_Comida Gasto_Total)
```

Gráfico de Dispersión con Línea Ajustada

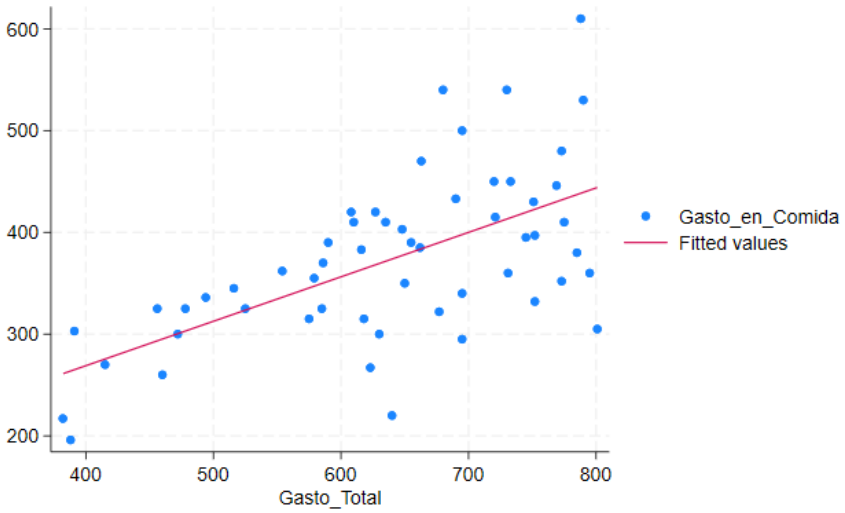


Figura 1: Dispersión de Gasto en Comida vs. Gasto Total con línea de regresión MCO.

Resultados de la Regresión (MCO)

Cuadro 2: Resultados: Gasto_en_Comida sobre Gasto_Total

Variable	Coef.	Error Est.	t	P> $\lvert t \rvert$	IC 95% Inf.	IC 95% Sup.
Gasto_Total	0.4368	0.0783	5.58	0.000	0.2797	0.5939
_cons	94.2088	50.8563	1.85	0.070	−7.7961	196.214

Ecuación estimada MCO

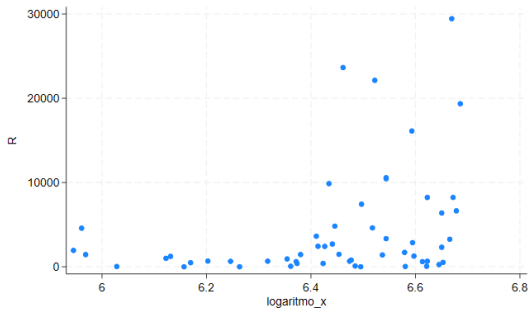
$$\widehat{\text{Gasto_en_Comida}} = 94.2088 + 0.4368 \cdot \text{Gasto_Total} \qquad R^2 = 0.3698, \quad n = 55$$

Por cada rupia adicional de gasto total, el gasto en comida aumenta **0.4368 rupias** (43.7% destinado a alimentación). $R^2 = 0.3698$, razonable para corte transversal.

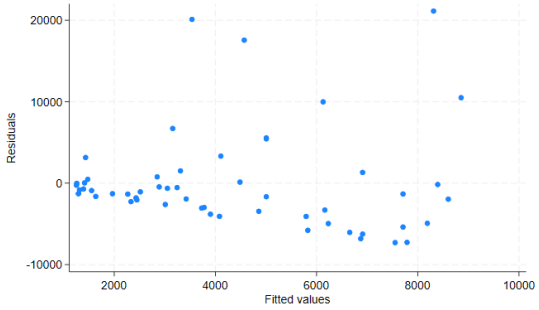
Inciso B: Gráfica de Residuos vs. Gasto Total

Stata – Generación y Gráfica de Residuos

```
. predict errores, residuals
. gen R = errores^2
. twoway (scatter R Gasto_Total)
. rvfplot    . rvpplot Gasto_Total    . kdensity errores, normal
. lvr2plot
```

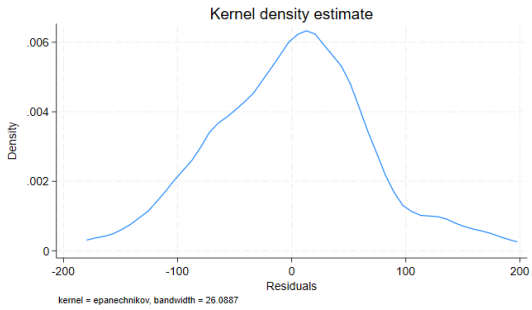


(a) $\hat{u}_i^2$ vs. Gasto Total. Patrón de abanico clásico.

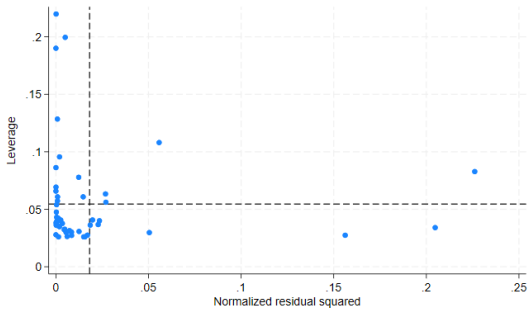


(b) `rvfplot`: residuos vs. valores ajustados.

Figura 2: Diagnóstico visual: la varianza de los errores crece con X.



(a) Densidad de residuos vs. normal. Cola derecha más pesada.



(b) Leverage vs. $\hat{u}^2$: observaciones influyentes.

Diagnóstico Visual

Patrón de **abanico**: para Gasto_Total bajo (380–500 rupias) los $\hat{u}^2$ son pequeños; para Gasto_Total alto (600–800) alcanzan hasta 30,000. Señal clásica de heteroscedasticidad: $\text{Var}(u_i) = \sigma^2$ no se satisface.

Inciso C: Pruebas Formales de Heteroscedasticidad

Prueba de Breusch-Pagan / Cook-Weisberg

4.1.1 Hipótesis y estadístico

$$H_0 : \mathrm{Var}(u_i \mid X_i) = \sigma^2 \qquad H_a : \mathrm{Var}(u_i \mid X_i) = f(X_i)$$

$$\mathrm{LM} = n \cdot R^2_{\text{aux}} \sim \chi^2(p) \quad \text{bajo } H_0$$

donde la **regresión auxiliar** es $\hat{u}_i^2 = \alpha_0 + \alpha_1 \hat{Y}_i + v_i$ y $p = 1$ regresor.

4.1.2 Proceso completo con F_c y χ^2_c

Stata – Breusch-Pagan

```
. estat hettest    % también: reg R yhat, luego calcular LM = n*R2
```

Cuadro 3: Proceso de cálculo: Breusch-Pagan

Paso	Operación	Valor
1	n (observaciones)	55
2	R^2_{aux} (reg. aux. $\hat{u}^2$ sobre $\hat{Y}$)	0.1305
3	g (n.º regresores en reg. aux.)	1
4	$\chi^2_c = n \cdot R^2_{\text{aux}} = 55 \times 0.1305$	**7.18**
5	$F_c = \dfrac{R^2_{\text{aux}}/g}{(1 - R^2_{\text{aux}})/(n-g-1)} = \dfrac{0.1305/1}{0.8695/53}$	**7.95**
6	Valor crítico $\chi^2_{0.05}(1)$	3.841
7	Valor crítico $\chi^2_{0.01}(1)$	6.635
8	Valor crítico $F_{0.05}(1, 53)$	4.03

4.1.3 Distribución $\chi^2(1)$ con zona de rechazo

Zona de rechazo Zona de no rechazo Estadístico calculado $\alpha = 5\%$ $\alpha = 1\%$

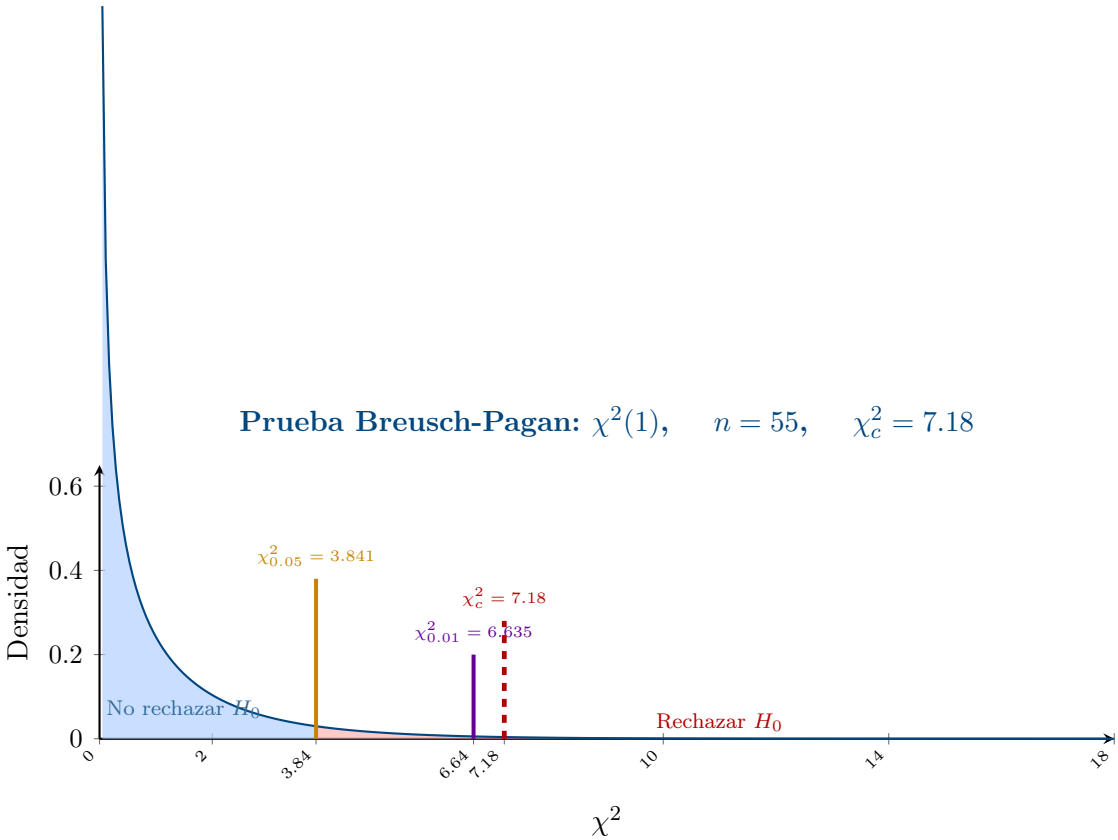


Figura 4: Distribución $\chi^2(1)$ con $\chi^2_c = 7.18 > \chi^2_{0.01}(1) = 6.635$. Se rechaza H_0 al 1% de significancia (p-valor = 0.0074).

Decisión – Breusch-Pagan

$\chi^2_c = 7.18 > \chi^2_{0.01}(1) = 6.635$ y $F_c = 7.95 > F_{0.05}(1, 53) = 4.03$ $\Rightarrow$ **Se rechaza H_0 al 1%.** Existe heteroscedasticidad: la varianza depende sistemáticamente del Gasto Total.

Prueba de White

Stata – Prueba de White

```
. estat imtest, white
```

Cuadro 4: Descomposición Cameron-Trivedi (IM-test)

Fuente	χ^2	gl	p-valor
Heteroscedasticidad	4.14	2	0.1259
Asimetría	7.81	1	0.0052
Curtosis	3.50	1	0.0615
Total IM-test	**15.45**	4	**0.0038**

4.2.1 Distribución $\chi^2(2)$ – prueba de White (heteroscedasticidad)

Zona de rechazo Zona de no rechazo Estadístico calculado $\alpha = 5\%$ $\alpha = 1\%$

Prueba de White: $\chi^2(2)$ **heterosced.,** $\chi^2_c = 4.14$; **IM-test:** $\chi^2(4)$, $\chi^2_c = 15.45$

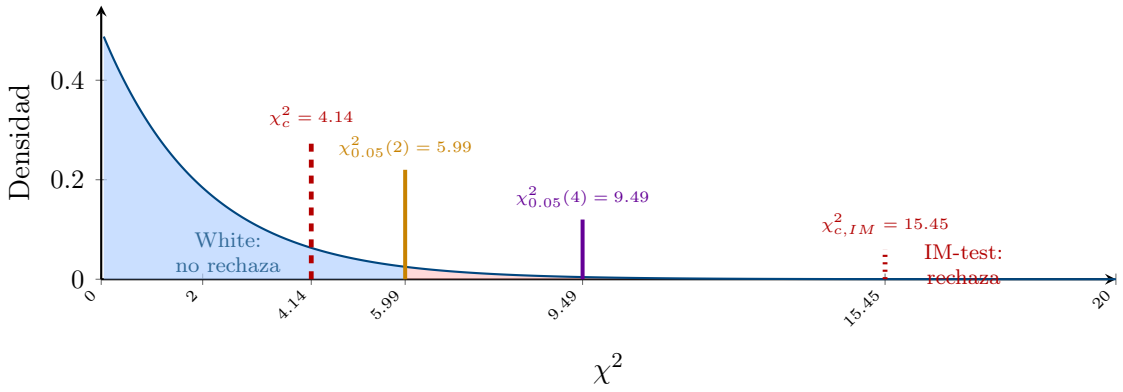


Figura 5: $\chi^2(2)$: White puro no rechaza H_0 ($\chi^2_c = 4.14 < 5.991$, p=0.126). Pero el IM-test total ($\chi^2_c = 15.45 > 9.49$, p=0.004) sí rechaza, impulsado por la asimetría de los residuos.

Prueba de Park

4.3.1 Modelo y proceso completo

$$\ln(\hat{u}_i^2) = \alpha_0 + \alpha_1 \ln(X_i) + v_i$$

Stata – Prueba de Park

```
. gen ln_u2 = ln(errores^2)    . gen ln_x = ln(Gasto_Total)
. reg ln_u2 ln_x
```

Cuadro 5: Proceso F_c y t_c – Prueba de Park

Paso	Operación	Valor
1	R^2_{aux} (reg. $\ln \hat{u}^2$ sobre $\ln X$)	0.0970
2	$g = 1$, $n = 55$, $k = 1$	—
3	$F_c = \dfrac{R^2_{\text{aux}}/g}{(1 - R^2_{\text{aux}})/(n-k-1)} = \dfrac{0.0970/1}{0.9030/53}$	**5.69**
4	$t_c = \hat{\alpha}_1/\text{SE}(\hat{\alpha}_1) = 3.7032/1.5519$	**2.39**
	Nota: $t_c^2 = 2.39^2 = 5.71 \approx F_c = 5.69$	
5	Valor crítico $F_{0.05}(1, 53)$	4.03
6	Valor crítico $\lvert t_{0.025}(53)\rvert$	2.006

4.3.2 Gráfico de Park y distribución $t(53)$

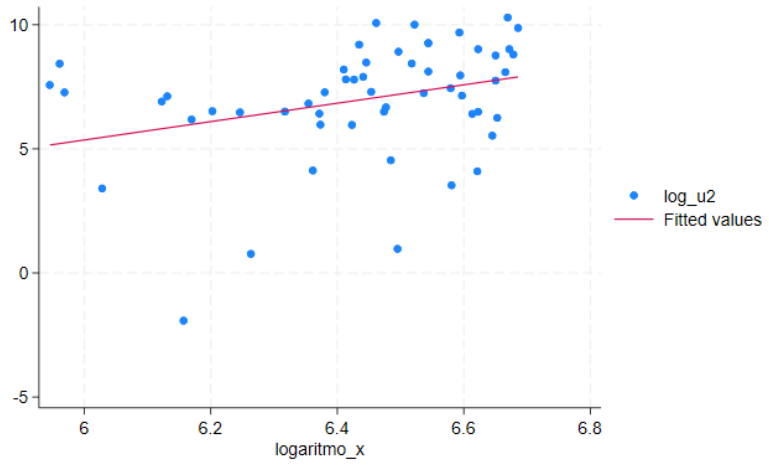


Figura 6: Park: $\ln(\hat{u}_i^2)$ vs. ln(Gasto_Total). Pendiente positiva y significativa ($\hat{\alpha}_1 = 3.703$).

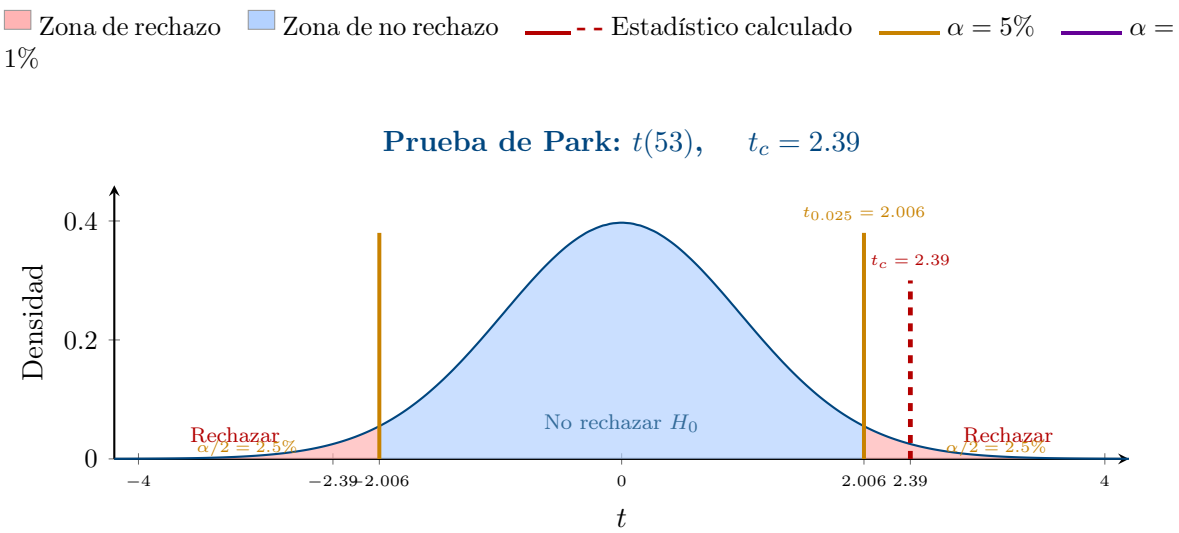


Figura 7: Distribución $t(53)$: $t_c = 2.39 > t_{0.025}(53) = 2.006$. Se rechaza H_0 al 5% (p = 0.021). $\hat{\alpha}_1 = 3.703$: la varianza crece como $X^{3.7}$.

Decisión – Park

$t_c = 2.39 > 2.006$ y $F_c = 5.69 > 4.03$ $\Rightarrow$ **Se rechaza H_0 al 5%.** $\hat{\alpha}_1 = 3.703$ significativo: la varianza del error crece con $X^{3.7}$.

Prueba de Glejser

Stata – Prueba de Glejser

```
. gen abs_u = abs(errores)    . gen sqrt_x = sqrt(Gasto_Total)    . gen inv_x
= 1/Gasto_Total
. reg abs_u Gasto_Total    . reg abs_u sqrt_x    . reg abs_u inv_x
```

4.4.1 Proceso F_c y t_c para las tres formas

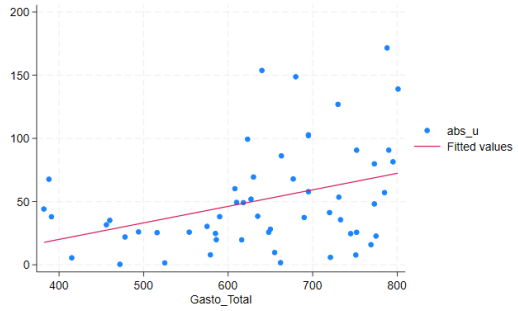
Cuadro 6: Proceso completo $F_c = R^2_{\text{aux}}/g \;/\; (1 - R^2_{\text{aux}})/(n-k-1)$

Forma	R^2_{aux}	g	$n-k-1$	$\hat{\alpha}_1$	t_c	F_c	**Decisión**
1. Lineal (X)	0.1352	1	53	0.1307	2.88	8.28	Rechaza H_0
2. Raíz ($\sqrt{X}$)	0.1289	1	53	6.199	2.80	7.84	Rechaza H_0
3. Inversa ($1/X$)	0.1051	1	53	-37568	-2.49	6.22	Rechaza H_0
Valor crítico: $F_{0.05}(1,53) = 4.03$; $\lvert t_{0.025}(53)\rvert = 2.006$							

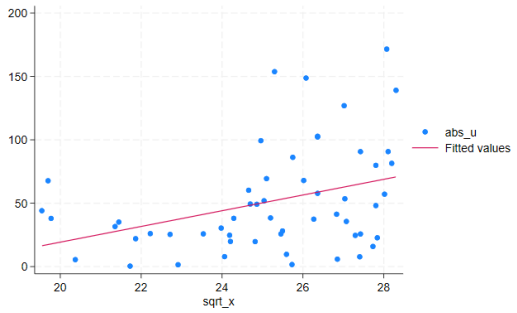
Ejemplo detallado – Forma 1 (lineal):

$$F_c = \frac{R^2_{\text{aux}}/g}{(1-R^2_{\text{aux}})/(n-k-1)} = \frac{0.1352/1}{(1-0.1352)/53} = \frac{0.1352}{0.8648/53} = \frac{0.1352}{0.01631} = \mathbf{8.29} \quad [\approx t_c^2 = 2.88^2 = 8.29]$$

4.4.2 Gráficos de las tres formas



(a) Forma 1: $|\hat{u}|$ vs. X_i. $t_c = 2.88$, p=0.006.



(b) Forma 2: $|\hat{u}|$ vs. $\sqrt{X_i}$. $t_c = 2.80$, p=0.007.

Figura 8: Glejser Formas 1 y 2: pendientes positivas y significativas ($p < 0.01$).

4.4.3 Distribución $t(53)$ – Comparación de las tres formas

Zona de rechazo Zona de no rechazo Estadístico calculado $\alpha = 5\%$ $\alpha = 1\%$

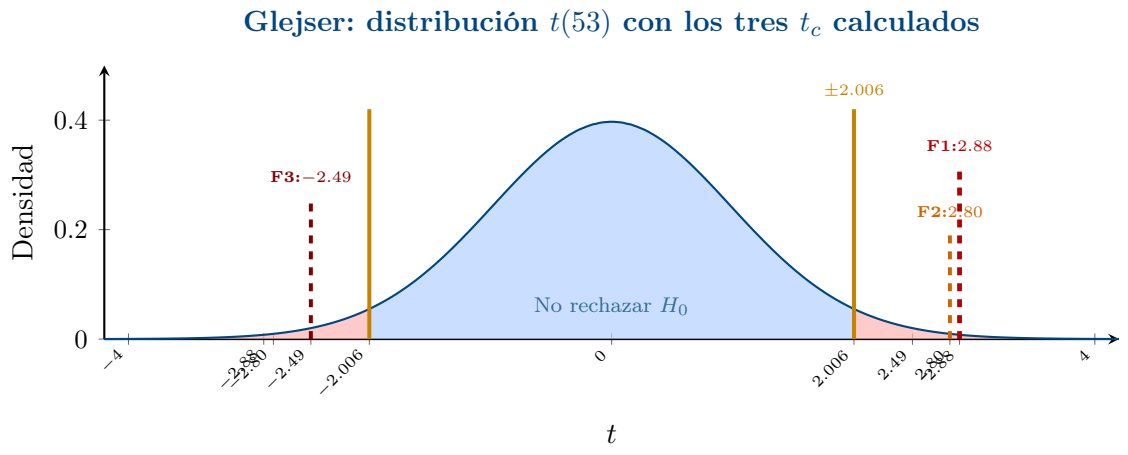


Figura 9: Las tres formas de Glejser ubican sus t_c en la zona de rechazo. Forma 1 ($t_c = 2.88$), Forma 2 ($t_c = 2.80$) y Forma 3 ($t_c = -2.49$), todos con $|t_c| > t_{0.025}(53) = 2.006$.

Decisión – Glejser (tres formas)

Las **tres formas** rechazan H_0: $|t_c| > 2.006$ y $F_c > 4.03$ en todos los casos. La heteroscedasticidad es robusta a la especificación funcional elegida.

Prueba de Goldfeld-Quandt

4.5.1 Proceso completo

$$\lambda = \frac{\mathrm{SCR}_2/(m-k)}{\mathrm{SCR}_1/(m-k)} = \frac{159{,}475.36}{43{,}300.21} = \mathbf{3.683}$$

Cuadro 7: Proceso completo $\lambda = \mathrm{SCR}_2/\mathrm{SCR}_1$ – Goldfeld-Quandt

Paso	Operación	Valor
1	$n = 55$, $c = 5$ obs. eliminadas, $m = (55-5)/2$	$m = 25$
2	k parámetros por grupo	2
3	Grados de libertad: $m - k$	23
4	SCR_1 (Grupo 1, obs. 1–25, bajo)	43,300.21
5	SCR_2 (Grupo 2, obs. 31–55, alto)	159,475.36
6	$\lambda = \mathrm{SCR}_2/\mathrm{SCR}_1 = 159{,}475.36/43{,}300.21$	**3.683**
7	Valor crítico $F_{0.05}(23, 23)$	2.014
8	Valor crítico $F_{0.01}(23, 23)$	2.937

4.5.2 Distribución $F(23, 23)$ con zona de rechazo

Zona de rechazo Zona de no rechazo Estadístico calculado $\alpha = 5\%$ $\alpha = 1\%$

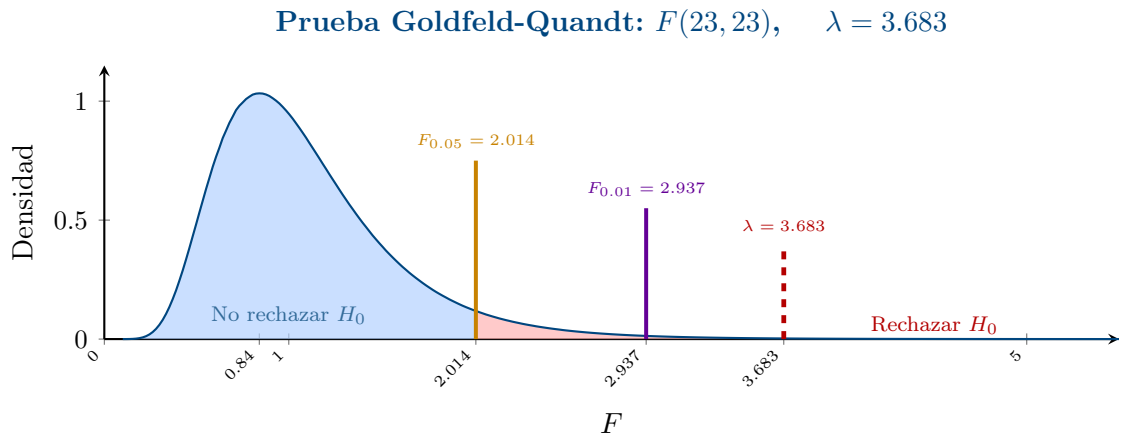


Figura 10: $\lambda = 3.683 > F_{0.01}(23, 23) = 2.937$. Se rechaza H_0 al 1% (p = 0.0014). La varianza del grupo de gasto alto (RMSE = 83.27) prácticamente duplica la del grupo bajo (RMSE = 43.39).

Decisión – Goldfeld-Quandt

$\lambda = 3.683 > F_{0.01}(23, 23) = 2.937 \Rightarrow$ **Se rechaza H_0 al 1%.** p-valor = 0.0014.

Resumen de las Pruebas Formales con F_c desde R^2_{aux}

Fórmula general del F_c auxiliar

$$F_c = \frac{R^2_{\text{aux}} \,/\, g}{(1 - R^2_{\text{aux}}) \,/\, (n - k - 1)} \qquad \text{y} \qquad t_c = \hat{\alpha}_1 \,/\, \text{SE}(\hat{\alpha}_1) \qquad [\, t_c^2 = F_c \text{ con } g = 1 \,]$$

Cuadro 8: Síntesis: F_c calculado desde R^2_{aux} en cada prueba

Prueba	R^2_{aux}	g	$n{-}k{-}1$	F_c	t_c	$F_{\text{crít}}$	**Decisión**
Breusch-Pagan	0.1305	1	53	7.95	—	4.03	Rechaza H_0
Park	0.0970	1	53	5.69	2.39	4.03	Rechaza H_0
Glejser F1 (X)	0.1352	1	53	8.28	2.88	4.03	Rechaza H_0
Glejser F2 ($\sqrt{X}$)	0.1289	1	53	7.84	2.80	4.03	Rechaza H_0
Glejser F3 ($1/X$)	0.1051	1	53	6.22	−2.49	4.03	Rechaza H_0
Log-Log (post-corrección)	0.029	1	53	1.60	—	4.03	**No rechaza H_0**

4.6.1 Distribución $F(1, 53)$ – Comparación de todos los F_c

Zona de rechazo Zona de no rechazo Estadístico calculado $\alpha = 5\%$ $\alpha = 1\%$

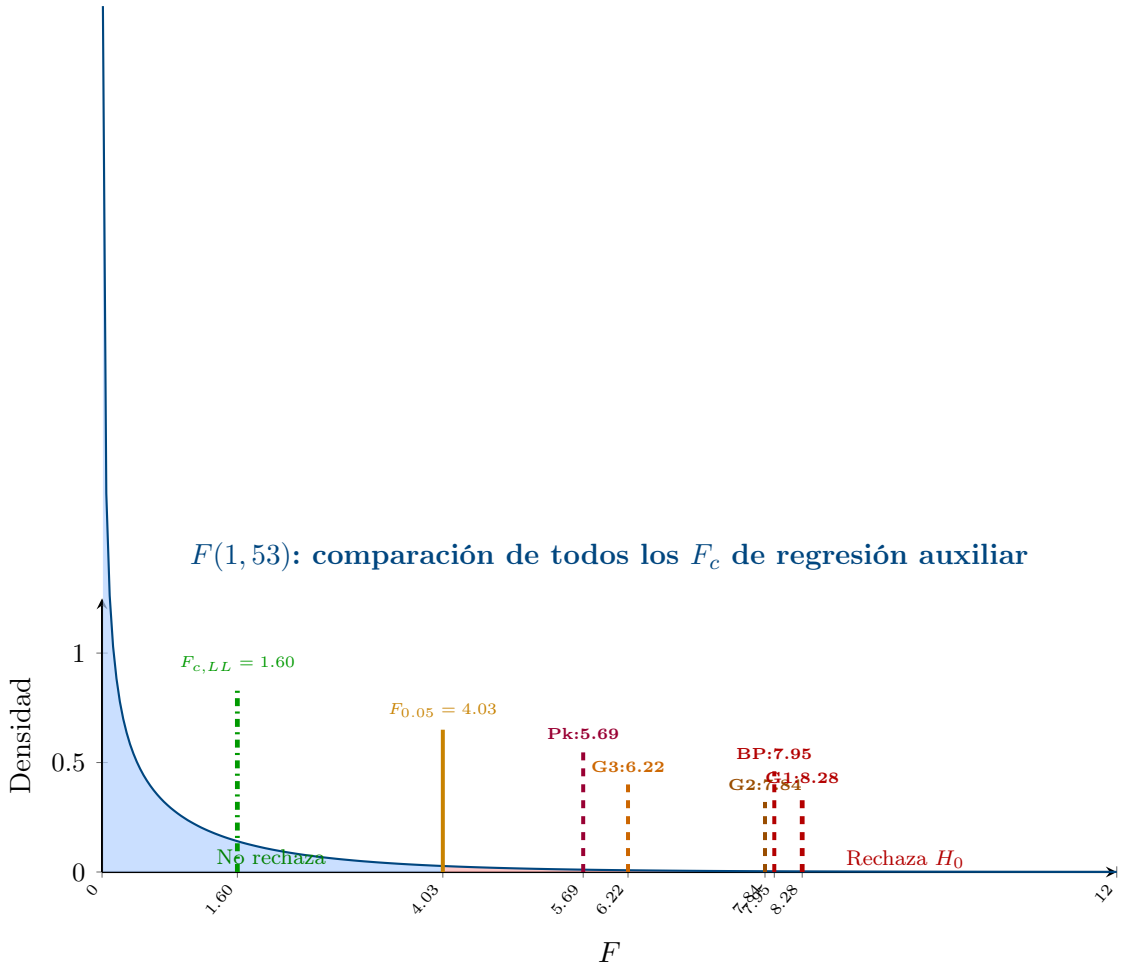


Figura 11: Distribución $F(1,53)$: todos los estadísticos F_c de las pruebas formales. $F_{c,LL} = 1.60$ (modelo log-log, post-corrección) cae en la zona de no rechazo, confirmando que la transformación logarítmica elimina la heteroscedasticidad. Los demás $F_c > 4.03$ rechazan H_0.

Inciso D: Corrección – Transformación Logarítmica

Stata – Modelo Log-Log

```
. gen logaritmo_y = ln(Gasto_en_Comida)   . gen logaritmo_x =
ln(Gasto_Total)
. reg logaritmo_y logaritmo_x   . estat hettest
```

Cuadro 9: Resultados Log-Log y verificación post-corrección

	Modelo Lineal	Modelo Log-Log	B-P lineal	B-P log-log
$\hat{\beta}_1$ / elasticidad	0.4368	0.7363	—	—
R^2	0.3698	**0.4125**	—	—
$\chi^2(1)$ B-P	—	—	7.18	**1.60**
p-valor B-P	—	—	0.0074	**0.2052**

Interpretación Log-Log

Elasticidad $\hat{\beta}_1 = 0.7363$: por cada 1% de aumento en el gasto total, el gasto en comida crece **0.7363%** (bien normal no de lujo, Ley de Engel).

$$\widehat{\ln(\mathrm{GC})} = 1.1543 + 0.7363 \cdot \ln(\mathrm{GT}) \quad \Leftrightarrow \quad \widehat{\mathrm{GC}} = e^{1.1543} \cdot \mathrm{GT}^{0.7363}$$

B-P post: $\chi^2(1) = 1.60$, p=0.2052 $> 0.05 \Rightarrow$ **Heteroscedasticidad corregida exitosamente.**

Inciso E: Errores Estándar Robustos de White

Stata – Errores Robustos

```
. reg Gasto_en_Comida Gasto_Total, robust
```

Cuadro 10: Comparación MCO vs. Errores Robustos de White

Variable	Coef.	EE MCO	EE Robusto	Cambio
Gasto_Total	0.4368	0.0783	0.0743	−5.1%
_cons	94.2088	50.856	43.263	−14.9%

Decisión Final

Especificación preferida: modelo log-log. Corrige estructuralmente la heteroscedasticidad ($F_{c,LL} = 1.60 < F_{0.05} = 4.03$), mejora el ajuste ($R^2$: 0.37 → 0.41) y ofrece interpretación económica directa (elasticidad = 0.74, Ley de Engel). Los errores robustos son una alternativa válida si se requiere mantener la escala original.

Resumen Ejecutivo

Cuadro 11: Síntesis de resultados por inciso

Inc.	Procedimiento	Estadístico	Conclusión
A	MCO lineal	$R^2 = 0.37$, F=31.10	$\hat{Y} = 94.21 + 0.437X$; sig. al 1%
B	Gráfica $\hat{u}^2$ vs. X	Visual	Patrón de abanico
C	B-P, White, Park, Glejser, G-Q	$\chi^2_c = 7.18$; $t_c = 2.39$; $\lambda = 3.683$; $F_c \in [5.69, 8.28]$	Todas confirman heteroscedasticidad
D	Log-Log + B-P post	B-P: $\chi^2_c = 1.60$, p=0.21	Corregida; elasticidad=0.74
E	Errores robustos	EE bajan 5–15%	Log-log es la opción preferida

Fuente: Chandan Mukherjee, Howard White y Marc Wuyts, *Econometrics and Data Analysis for Developing Countries*, Routledge, Nueva York, 1998, p. 457.